B4.4 Vícečásticové systémy

pátek 15. května 2026 8:16

B4.4 Přibližné metody pro vícečásticové systémy

Základní principy metod

→ systém N elektronů a M jader

→ nerelativistický Hamiltonián v a.u. $(\hbar = m_e = q_e = 1)$

$$H = \underbrace{-\frac{1}{2}\sum_{j}^{N}\vec{\nabla}_j^2 - \sum_{j,A}^{N,M}\frac{Z_A}{|\vec{r}_i - \vec{R}_A|} + \frac{1}{2}\sum_{i,j}^{N}\frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} + \overbrace{\frac{1}{2}\sum_{A,B}^{M}\frac{Z_A Z_B}{|\vec{R}_A - \vec{R}_B|}}^{\text{pouze off-set konstantní vůči } \vec{r}}}_{H_{el}(\vec{r};\vec{R})} \underbrace{- \frac{1}{2}\sum_{A}^{M}\frac{1}{M_A}\vec{\nabla}_A^2}_{T_N(\vec{R})}$$

→ zanedbání spin-orbitální interakci $\sim \frac{\vec{s}\cdot\vec{l}}{r^3}$

- relativistická korekce
- důležitá pro těžká jádra, pro H_2 slabší než BOA

→ operátor nukleární hybnosti $P_{A\alpha} := -i\frac{\partial}{\partial R_{A\alpha}}$

$$\Rightarrow \quad T_N = \sum_{A,\alpha}\frac{1}{2M_\alpha}P_{A\alpha}P_{A\alpha}$$

(1) určíme vlastní stavy $H_{el}\,\phi_k(\vec{r};\vec{R}) = E_k(\vec{R})\,\phi_k(\vec{r},\vec{R})$

(2) normalizujeme je nezávisle na $\vec{R}$

$$P_{A\alpha}\langle\phi_k|\phi_k\rangle_{\vec{r}} \overset{!}{=} 0 \quad \Leftrightarrow \quad \langle\phi_k|P_{A\alpha}\phi_k\rangle_{\vec{r}} \overset{!}{=} 0$$

(3) $\vec{r}$-závislost celkového stavu systému zapíšeme v bázi $\phi_k(\vec{r};\vec{R})$

$$\Psi(\vec{r},\vec{R}) = \sum_k \chi_k(\vec{R})\,\phi_k(\vec{r};\vec{R})$$

↖

obecně lze pro libovolnou funkci

(4) pro vlastní stavy systému $H\Psi = E\Psi$ platí:

$$(H_{el} + T_N)\sum_k \chi_k \phi_k = E \sum_k \chi_k \phi_k \qquad \Big/ \int d\vec{r}\, \phi_j^*$$

$$\left[E_j(\vec{R}) + T_N - E\right]\chi_j = \sum_{A,\alpha} \frac{1}{2M_A} \langle \phi_j | P_{A\alpha} P_{A\alpha} \phi_j \rangle \chi_j \leftarrow$$ BO diagonální adiabatické korekce

BO neadiabatické korekce →

$$+ \sum_{k,A,\alpha} \frac{1}{2M_A} \Big[\underbrace{2\langle \phi_j | P_{A\alpha} \phi_k \rangle P_{A\alpha}}_{\text{1. řádu}} + \underbrace{\langle \phi_j | P_{A\alpha} P_{A\alpha} \phi_k \rangle}_{\text{2. řádu}} \Big] \chi_k$$

$$\boxed{\text{BOA:} \quad \left[E_j(\vec{R}) + T_N - E\right]\chi_j = 0}$$

↳ ignorováním pravé strany dostáváme separabilní problém pohybu jader v efektivním potenciálu elektronů

↳ funguje, protože $M_A \gg m_e$

→ odhad BOA chyby: pro $j \neq k$:

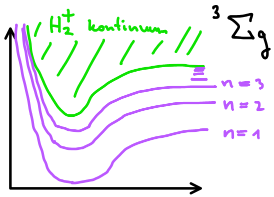
$$\langle \phi_j | P_{A\alpha} H_{el} | \phi_k \rangle = E_k \langle \phi_j | P_{A\alpha} | \phi_k \rangle$$

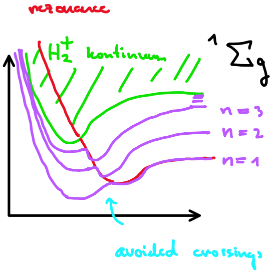
$$\langle \phi_j | H_{el} P_{A\alpha} | \phi_k \rangle = E_j \langle \phi_j | P_{A\alpha} | \phi_k \rangle$$

$$\Rightarrow \quad \langle \phi_j | P_{A\alpha} | \phi_k \rangle = \frac{\langle \phi_j | [P_{A\alpha}, H_{el}] | \phi_k \rangle}{E_k(\vec{R}) - E_j(\vec{R})}$$

problém nastává při křížení potenciálových křivek

→ příklad pro H_2 :





Hartree – Fockova aproximace

→ řešení N elektronů ve fixed-nuclei poli

→ spin-prostorové souřadnice $\vec{x}_i = \{\vec{r}_i, \omega_i\}$ spin

$$H_{el} = \underbrace{-\frac{1}{2}\sum_{j}^{N}\nabla_j^2 - \sum_{j,A}^{N,M}\frac{Z_A}{|\vec{r}_j - \vec{R}_A|}}_{h = \sum_{j}^{N} h(i)} + \underbrace{\sum_{i>j}\frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}}_{\text{dvouelektronový člen}} +$$

R-závislý off-set, který ignorujeme

cíl: není nalézt vlastní stavy, ale takové stavy, které minimalizují energii $\langle\Psi|H_{el}|\Psi\rangle$

Hartreeho aproximace

spinorbitaly

$$\Psi(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N) = \varphi_1(\vec{x}_1) \cdots\cdots \varphi_N(\vec{x}_N)$$

↳ narušuje Pauliho vylučovací princip

⇒ změna argumentu musí vyústit pouze ve změně znaménka

$$\Psi(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \underbrace{\begin{vmatrix} \varphi_1(\vec{x}_1) & \cdots & \varphi_N(\vec{x}_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1(\vec{x}_N) & \cdots & \varphi_N(\vec{x}_N) \end{vmatrix}}_{} \overset{\text{značení}}{\equiv} \frac{1}{\sqrt{N!}} |\varphi_1(1) \cdots \varphi_N(N)|$$

Slaterův determinant

$\Rightarrow$ minimalizujeme $E_0 = \langle \Psi | H_{el} | \Psi \rangle$ s požadavkem $\langle \Psi | \Psi \rangle \overset{!}{=} 1$

$\hookrightarrow$ požadavek $\langle \varphi_i | \varphi_j \rangle = \delta_{ij}$ je mnohem silnější, ale fyzikálně nic nemění díky vlastnostem determinantu mohu sloupce SD zortogonalizovat a nedojde ke změně výsledné funkce

$$E_0 = \frac{1}{N!} \langle |\varphi_1(1) \cdots \varphi_N(N)| \, | H_{el} | \, \varphi_1(1) \cdots \varphi_N(N) \rangle$$

$$= \underbrace{\sum_j \langle \varphi_j | h_j | \varphi_j \rangle}_{\text{1-elektronový příspěvek}} + \frac{1}{2} \sum_{\ell \neq m} \underbrace{\Big[\overbrace{\langle \varphi_\ell(1) \varphi_m(2) | \tfrac{1}{r_{12}} | \varphi_\ell(1) \varphi_m(2) \rangle}^{[\varphi_\ell \varphi_\ell | \varphi_m \varphi_m]} - \overbrace{\langle \varphi_\ell(1) \varphi_m(2) | \tfrac{1}{r_{12}} | \varphi_m(1) \varphi_\ell(2) \rangle}^{[\varphi_\ell \varphi_m | \varphi_m \varphi_\ell]} \Big]}_{[\varphi_\ell \varphi_\ell || \varphi_m \varphi_m] \text{ 2-elektronový člen}}$$

- kinetická E
- atrakce k jádru

$\hookrightarrow$ členy získám tak, že 1/2-elektronové operátory vždy působí pouze na 1/2 spinorbitaly, ostatní musí být díky ortogonalitě na stejných pozicích, tj. $(N-1/2)!$ kombinací, fixovat 1 místo N krát a 2 místa $N(N-1)$ krát, což přesně vyruší kombinatorický faktor

$[\varphi_\ell \varphi_\ell | \varphi_m \varphi_m] \equiv$ repulzní člen

spinortogonalita na stejných spinorbitalech

$$= \int d\vec{x}_1 d\vec{x}_2 \frac{|\varphi_\ell(\vec{x}_1)|^2 |\varphi_m(\vec{x}_2)|^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} = \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \frac{|\varphi_\ell(\vec{r}_1)|^2 |\varphi_m(\vec{r}_2)|^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$$

$[\varphi_l \varphi_m | \varphi_m \varphi_l] \equiv$ výměnný člen ← není klasická obdoba

$$= \int d\vec{x}_1 d\vec{x}_2 \frac{\varphi_l^*(\vec{x}_1)\varphi_m(\vec{x}_1)\varphi_m^*(\vec{x}_2)\varphi_l(\vec{x}_2)}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|} = \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \frac{\varphi_l^*(\vec{r}_1)\varphi_m(\vec{r}_1)\varphi_m^*(\vec{r}_2)\varphi_l(\vec{r}_2)}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|}\delta_{\sigma_l\sigma_m}$$

↑ výměnný člen je nenulový, pouze pro stejné spiny

→ minimalizace energie : $\delta E_0 \overset{!}{=} 0$ s restrikcí $\langle \varphi_i | \varphi_j \rangle = \delta_{ij}$

$$\mathcal{L} = E_0 - \sum_{i,j} \left(\langle \varphi_i | \varphi_j \rangle - \delta_{ij} \right) \varepsilon_{ji}$$ ← Lagrangeovy multiplikátory

↳ chceme $\mathcal{L}$ reálné ⇒ $\varepsilon_{ji}^* = \varepsilon_{ij}$ musí být hermitovská

$$\delta\mathcal{L} = \sum_i \langle \delta\varphi_i | h_i | \varphi_i \rangle + \sum_{i,j} [\delta\varphi_i \varphi_i | \varphi_j \varphi_j] - \sum_{i,j} [\delta\varphi_i \varphi_j | \varphi_j \varphi_i] - \sum_{i,j} \varepsilon_{ji} \langle \delta\varphi_i | \varphi_j \rangle + \text{c.c.} \overset{!}{=} 0$$

↑ ↑ 1/2 se vyruší zduplikováním členů díky symetrii

$$[\varphi_k \varphi_l | \varphi_m \varphi_n] = [\varphi_m \varphi_n | \varphi_k \varphi_l]$$
$$[\varphi_k \varphi_l | \varphi_m \varphi_n] = [\varphi_l \varphi_k | \varphi_n \varphi_m]^*$$

$$[h + J - K] | \varphi_i \rangle = \sum_j \varepsilon_{ji} | \varphi_j \rangle$$ skoro Fockova rovnice

$$\langle \vec{x} | h | \varphi_i \rangle = -\frac{1}{2}\nabla^2 \varphi_i(\vec{x}) - \varphi_i(\vec{x}) \sum_A \frac{Z_A}{|\vec{r} - \vec{R}_A|}$$

$$\langle \vec{x} | J | \varphi_i \rangle = \sum_j \int d\vec{r}' \underbrace{\frac{|\varphi_j(\vec{r}')|^2}{|\vec{r} - \vec{r}'|}}_{\text{potenciál generovaný nábojovou hustotou}} \varphi_i(\vec{x})$$

$$\langle \vec{x} | K | \varphi_i \rangle = \sum_j \int d\vec{r}' \frac{\varphi_j^*(\vec{r}')\varphi_i(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \delta_{\sigma_i \sigma_j} \varphi_j(\vec{x})$$

↑ nelokální! → vyžaduje znalost φ_i všude

Fockův operátor $f = h + J - K$

→ unitární transformace φ_j změní Ψ pouze fázovým faktorem

$$\varphi_j \to \sum_i U_{ji}\varphi_i \quad \Rightarrow \quad \Psi \to \Psi \, \underline{\det U} = e^{i\beta}$$

↳ J a K závisí na φ_i, ale jsou invariantní vůči unitární transformaci

$$\varepsilon'_{kl} = \langle \varphi'_k | f | \varphi'_l \rangle = \sum_{i,j} U^*_{ki} U_{lj} \langle \varphi_i | f | \varphi_j \rangle \Rightarrow \varepsilon' = U^\dagger \varepsilon U$$

⇒ existuje transformace, která ε diagonalizuje, protože ε je hermitovská

Fockova rovnice $\quad f \underbrace{|\varphi_i\rangle} = \varepsilon_i \underbrace{|\varphi_i\rangle}$

kanonické spinorbitaly

Roothanovy rovnice

≡ implementace HF

↳ máme 1-elektronovou bázi $\{b_\alpha\}_{\alpha=1}^{K}$ ← ne nutně ortonormální!

$$|\varphi_i\rangle = \sum_\alpha c_{\alpha i} |b_\alpha\rangle$$

⇒ Fockova rovnice v bázi:

$$\sum_\beta \left[h_{\alpha\beta} + J_{\alpha\beta} - K_{\alpha\beta} \right] c_{\beta i} = \sum_\beta \overset{\langle b_\alpha | b_\beta \rangle}{S_{\alpha\beta}} c_{\beta i} \varepsilon_i$$

↳ $Fc = Sc\varepsilon$ ← zobecněný problém vlastních čísel

Unrestricted HF

→ prostorové orbitaly ↑/↓ nemusí být stejné

$$(h + \underbrace{J} - K^\uparrow) c^\uparrow = S c^\uparrow \varepsilon$$

$$(h + \underbrace{J} - K^\downarrow) c^\downarrow = S c^\downarrow \varepsilon$$

J operátor coupluje ↑ a ↓

→ řešení není vlastním stavem celkového spinu

$$J_{\alpha\beta} = \sum_{j}^{N\uparrow} [\alpha\beta|\varphi_j^{\uparrow}\varphi_j^{\uparrow}] + \sum_{j}^{N\downarrow} [\alpha\beta|\varphi_i^{\downarrow}\varphi_i^{\downarrow}]$$

$$= \sum_{\gamma,\delta} \sum_{j}^{N\uparrow} c^{\uparrow *}_{\gamma j} c^{\uparrow}_{\delta j} [\alpha\beta|\gamma\delta] + \sum_{\gamma,\delta} \sum_{j}^{N\downarrow} c^{\downarrow *}_{\gamma j} c^{\downarrow}_{\delta j} [\alpha\beta|\gamma\delta]$$

$$K^{\uparrow}_{\alpha\beta} = \sum_{\gamma,\delta} \sum_{j}^{N\uparrow} c^{\uparrow *}_{\gamma j} c^{\uparrow}_{\delta j} [\alpha\delta|\gamma\beta]$$

$$K^{\downarrow}_{\alpha\beta} = \sum_{\gamma,\delta} \sum_{j}^{N\downarrow} c^{\downarrow *}_{\gamma j} c^{\downarrow}_{\delta j} [\alpha\delta|\gamma\beta]$$

Restricted HF

→ prostorová část spinorbitalu je stejná pro ↑ a ↓

→ popis molekul s celkovým spinem 0

→ $c^{\uparrow}_{\alpha i} = c^{\downarrow}_{\alpha i}$ ⇒ rovnice UHF jsou identické, řešíme jednu

$$(h+J-K)c = Sc\varepsilon$$

$$J_{\alpha\beta} = 2 \sum_{\gamma,\delta} \sum_{j}^{N/2} c^{*}_{\gamma j} c_{\delta j} [\alpha\beta|\gamma\delta]$$

$$K_{\alpha\beta} = \sum_{\gamma,\delta} \sum_{j}^{N/2} c^{*}_{\gamma j} c_{\delta j} [\alpha\beta|\gamma\delta]$$

Běh HF kódu

(1) konstrukce báze, výpočet $[\alpha\beta|\gamma\delta]$

(2) semiempirický nástřel $c_{\alpha i}$

(3) konstrukce $F = h - J + K$ ← J, K závisí na $c_{\alpha i}$

(4) diagonalizace F, zisk ε_i a $C_{\alpha i}$

(5) test konvergence

opakujeme

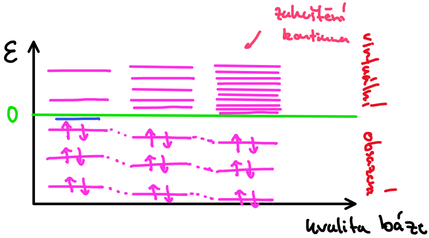
Výběr orbitalů

→ Roothanovy rovnice jsou K-dimenzionální ⇒ získáme K orbitalů

↳ J a K operátory konstruujeme z prvních N spinorbitalů s nejnižší orbitální energií ε_i

≡ okupované spinorbitaly nebo dvojitě okupované orbitaly

→ zbývající 2K-N jsou tzv. virtuální orbitaly



HF Energie

→ označíme • a,b,c,d obsazené spinorbitaly
• r,s,t,u virtuální spinorbitaly

$$\sum_a \varepsilon_a = \sum_a h_a \underset{\uparrow}{+} \sum_{a,b} [aa||bb] \neq E_0$$

zde není 1/2

$$\Rightarrow \quad H_0 = \sum_a \varepsilon_a - \frac{1}{2} \sum_{a,b} [aa||bb]$$

Elektronová korelace

→ HF metoda dává variační minimum energie na restriktovaném podprostoru kvůli omezení na jeden Slaterův determinant

- H_{el} obsahuje členy $\sim 1/r_{ij}$, tuto závislost nelze přesně popsat součtem multiplikativní separabilních členů $\varphi_i(i)\varphi_j(j)$
- HF řešení je inherentní mean-field řešení, a proto chybí okamžitá $1/r_{ij}$ repulze

Fermiho díra

→ dva elektrony nemohou být ve stejném stavu

→ je implicitně obsažena ve tvaru funkce jako Slaterova determinantu

→ HF metoda ji popisuje dobře

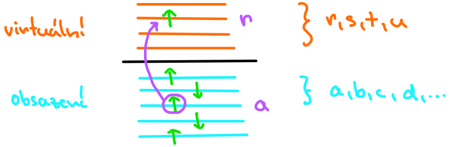
Coulombovská díra

→ elektrony s opačným spinem nejsou Slaterovým determinantem restrikovány

→ pro $r_{ij} \to 0$ vyžaduje kvůli $1/r_{ij}$ členu v Hamiltoniánu cusp ve vlnové funkci v $r_i \to r_j$, který není možné získat jedním Slaterovým determinantem hladkých spinorbitalů

↳ z Roothaanových rovnic jsme nevyužili $2K-N$ spinorbitalů

- single-excitace: $\Psi_a^r = \frac{1}{\sqrt{N!}} |\varphi_1(1) \dots \varphi_r(a) \dots \varphi_N(N)|$
- double-excitace: $\Psi_{ab}^{rs} = \frac{1}{\sqrt{N!}} |\varphi_1(1) \dots \varphi_r(a) \dots \varphi_s(b) \dots \varphi_N(N)|$
- vyšší excitace analogicky



=> excitované Slaterovy determinanty využíváme v post-HF metodách k zisku tzv. korelační energie

$$E_{corr} \overset{def}{\equiv} E_{exact} - E_0^{HF} \leq 0$$

protože přesná energie je vždy nejnižší

Møller-Plessetova poruchová teorie

- Rayleigh-Schrödingerova PT: mám přesnou vlnovou funkci s perturbovaným Hamiltoniánem
- HF máme přesný Hamiltonián s nepřesnou vlnovou funkcí

=> trik:

$$H_0 \equiv \sum_j F(j)$$

$$V \equiv H_{el} - \sum_j F(j) = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{1}{r_{ij}} - \sum_j \left[J(j) - K(j) \right]$$

↳ platí

$$H_0 |\Psi_0\rangle = \sum_j F(j) |\Psi_0\rangle = \left(\sum_a \varepsilon_a \right) |\Psi_0\rangle$$

- nultý řád

$$E_0^{(0)} = \sum_a \varepsilon_a \neq E_{HF}$$

- první řád

$$E^{(1)} = \langle \Psi_0 | V | \Psi_0 \rangle = \frac{1}{2}\sum_{ij} [ii||jj] - \sum_{ij} [ii|jj] + \sum_{ij} [ij|ji] = -\frac{1}{2}\sum_{ij} [ii||jj]$$

$$E^{(1)} + E_0^{(0)} = \sum_a \varepsilon_a - \frac{1}{2}\sum_{ij}[ii||jj] = E_{HF}$$

↳ první poruchový řád dává HF energii

- druhý řád

$$E^{(2)} = \sum_{n \neq 0} \frac{|\langle \Psi_n^{(0)} | V | \Psi_0^{(0)} \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

↳ potřebujeme vyšší excitace:

$$\langle \Psi_0 | H - H_0 | \Psi_a^r \rangle = \underbrace{\langle \Psi_0 | H | \Psi_a^r \rangle}_{\text{Brillouinův teorém } = 0} - \underbrace{\langle a | F | r \rangle}_{\varepsilon_r \langle a | r \rangle = 0} = 0$$

single-excitace nepřispívají

$$\langle \Psi_0 | H - H_0 | \Psi_{ab}^{rs} \rangle = [ar||bs] \qquad \text{double excitace}$$

vyšší excitace nepřispívají, protože $H - H_0$ je 2-elektronový operátor.

$$E^{(2)} = \sum_{\substack{a<b \\ r<s}} \frac{|[ar||bs]|^2}{\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s}$$

korelace vzájemné elektronové repulze

↳ vede na snížení energie

→ nefunguje, pokud je porucha velká

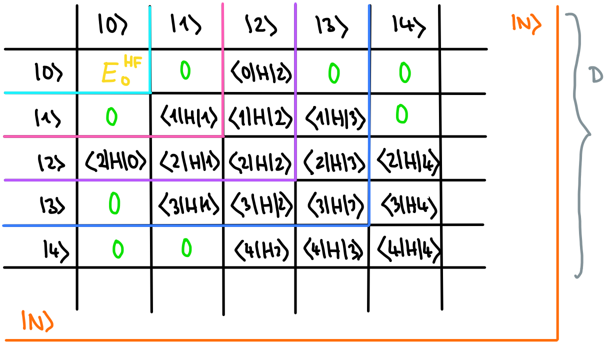
Metoda konfigurační interakce

→ vlnovou funkci hledáme jako lineární kombinaci HF determinantu a všech možných excitovaných Slaterových determinantů:

$$|\Psi_{CI}\rangle = c_0|\Psi_0\rangle + \sum_{ar} c_a^r|\Psi_a^r\rangle + \sum_{\substack{a<b\\ r<s}} c_{ab}^{rs}|\Psi_{ab}^{rs}\rangle + \cdots$$

↳ rozvoj končí N-násobnými excitacemi

→ diagonalizujeme matici Hamiltoniánu v excitační bázi



	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$\|2\rangle$	$\|3\rangle$	$\|4\rangle$
$\|0\rangle$	E_0^{HF}	0	$\langle 0\|H\|2\rangle$	0	0
$\|1\rangle$	0	$\langle 1\|H\|1\rangle$	$\langle 1\|H\|2\rangle$	$\langle 1\|H\|3\rangle$	0
$\|2\rangle$	$\langle 2\|H\|0\rangle$	$\langle 2\|H\|1\rangle$	$\langle 2\|H\|2\rangle$	$\langle 2\|H\|3\rangle$	$\langle 2\|H\|4\rangle$
$\|3\rangle$	0	$\langle 3\|H\|1\rangle$	$\langle 3\|H\|2\rangle$	$\langle 3\|H\|3\rangle$	$\langle 3\|H\|4\rangle$
$\|4\rangle$	0	0	$\langle 4\|H\|2\rangle$	$\langle 4\|H\|3\rangle$	$\langle 4\|H\|4\rangle$

Full CI

- obsahuje všechny excitace, tj. až N-násobné
- je narozdíl od HF přesná až na nepřesnost jednoelektronové báze
- extrémně výpočetně náročná, protože velikosti bloků vyšších excitací rostou jako kombinační čísla
  - ↳ 7-8 elektronů na superpočítači za den

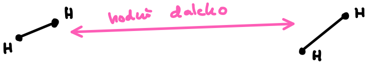
Truncated CI

- někde rozvoj utneme
- CIS → neopravuje energii kvůli nulovému couplingu z BT
- CISD → nejpoužívanější!

Size consistency & extensivity

→ pro truncated CI problém

consistency



$$E^{CISD}_{2H_2} \overset{?}{=} 2E^{CISD}_{H_2} \overset{?}{=} E^{CISDTQ}_{2H_2}$$

má navíc quadruple excitace

nejsou zahrnuty triple a quadruple excitace na jednotlivých molekulách

→ disociační energie:

extensivity

$$E_d = E_A(\infty) + E_B(\infty) - E_{AB}(R_{eq})$$

$$E_d^{CISD} \overset{?}{=} \underbrace{E_A^{CISD}(\infty) + E_B^{CISD}(\infty)}_{\text{má quadruple excitace}} - \underbrace{E_{AB}^{CISD}(R_{eq})}_{\text{nemá}}$$

→ Full CI tento problém nemá

Metoda spřažených clusterů

→ idea z problému size consistency pro CISD:

$$|\Phi_{H_2-H_2}\rangle = \underbrace{|\Phi_{H_2}\rangle|\Phi_{H_2}\rangle}_{\text{obsahuje quadruple excitace}}$$

⇒ koeficient $c^{rstu}_{abcd} \approx c^{rs}_{ab} c^{tu}_{cd}$

→ definujeme excitační operátor: $T = T_1 + T_2 + \dots$

$$T_1 = \sum_{ar} c_a^r \, a_r^\dagger a_a$$

$$T_2 = \frac{1}{4} \sum_{\substack{ab \\ rs}} c_{ab}^{rs} \, a_r^\dagger a_s^\dagger a_a a_b$$

1 volí normalizaci (intermediate normalizace)

$$|\Psi^{CID}\rangle = (\overset{\swarrow}{1} + T_2)|\Psi_0\rangle$$

$$|\Psi^{CISD}\rangle = (\overset{\swarrow}{1} + T_1 + T_2)|\Psi_0\rangle$$

→ ansatz spřažených clusterů : $|\Psi^{CC}\rangle = \underset{\uparrow}{e^T} |\Psi_0\rangle$

$1 + T + \frac{1}{2}T^2 + \frac{1}{3!}T^3 + \dots$

dostáváme vícenásobné excitace se závislými koeficienty

→ není to variační metoda, ale perturbační

→ řeší size extensivity a consistency problém

→ T_1 většinou velmi zanedbatelné koeficienty

→ řešení

$$(H_{el} - E_{HF})|\Psi^{CC}\rangle = E_{corr}|\Psi^{CC}\rangle$$

provedeme projekci zleva na jednotlivé excitace obsažené v T operátoru

- $\langle\Psi_0|$ jedna rovnice pro energii
- $\langle\Psi_e^x|$ rovnice pro c_e^x
- $\langle\Psi_{ef}^{xy}|$ rovnice pro c_{ef}^{xy}

↳ získané rovnice jsou nelineární v koeficientech c.

⇒ řešíme iteračně.

Teorie funkcionálu hustoty

→ základní myšlenka: nahradit komplikovanou N-elektronovou vlnovou funkci $\Psi(\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_N)$, kde $\vec{x}_i = (\vec{r}_i,\sigma_i)$, pouze elektronovou hustotou $n(\vec{r})$ jediných prostorových souřadnic, definovanou:

$$n(\vec{r}) = N\sum_{\sigma^N}\int d^{3N}r\,|\Psi(\vec{r},\sigma_1,\dots,\vec{r}_N,\sigma_N)|^2$$

Hohenbergova-Kohnova formulace

(1) Elektronová hustota $n(\vec{r})$ základního stavu pro vázaný systém N interagujících elektronů ve vnějším potenciálu $V(\vec{r})$ (pole fixních jader) jednoznačně určuje tento potenciál až na aditivní konstantu.

(2) Elektronová hustota $n(\vec{r})$ jednoznačně určuje také celkový počet elektronů N.

⇒ jednoznačně určuje celkový Hamiltonián, a tedy implicitně i všechny veličiny z něj určitelné jako základní energii systému

Hohenbergův-Kohnův variační princip

→ převádí z klasického variačního principu na variaci hustoty

(1) minimalizace pro fixní hustotu $\tilde{n}(\vec{r})$

$$E_V[\tilde{n}] = \min_{\alpha}\langle\tilde{\Psi}^{\alpha}_{\tilde{n}}|H|\tilde{\Psi}^{\alpha}_{\tilde{n}}\rangle = \int d\vec{r}\,V(\vec{r})n(\vec{r}) + F[\tilde{n}]$$

↳ minimalizace přes testovací funkce odpovídající hustotě $\tilde{n}$

(2) minimalizace přes všechny hustoty

$$E_0 = \min_{\tilde{n}(\vec{r})}\left(\int d\vec{r}\,V(\vec{r})\tilde{n}(\vec{r}) + F[\tilde{n}]\right)$$

→ klíčový je funkcionál $F[\tilde{n}]$

- univerzální funkcionál závislý na $\tilde{n}(\vec{r})$
- obsahuje kinetickou energii a operátor vzájemné interakce elektronů
- nezávisí na vnějším potenciálu
- existuje, ale není jasné, jak vypadá, jednotlivé členy lze zapsat pouze částečně, musí se aproximovat
- Coulombický člen lze vyjádřit přímo

$$J[\tilde{n}] = \frac{1}{2} \iint d\vec{r}\, d\vec{r}\,' \; \frac{n(\vec{r})\, n(\vec{r}\,')}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|}$$

- celkovou energii lze zapsat

$$E = \underset{\text{kinetický člen}}{\underset{\uparrow}{T[\tilde{n}]}} + J[\tilde{n}] + \underset{\text{exchange-correlation}}{\underset{\uparrow}{E_{xc}[\tilde{n}]}} + \int d\vec{r}\, V(\vec{r})\, n(\vec{r})$$

→ $E_{xc}[\tilde{n}]$ je výměnno-korelační člen, který obsahuje veškeré výměnné a korelační energie

- formálně nejasný člen ⇒ bývá hrubě aproximován
- v praxi se testují aproximace na známých systémech a pak se používají na větší systémy

Kohnovy-Shamovy rovnice

→ analogie HF rovnic, hustota se aproximuje pomocí ortonormalizovaných jednoelektronových funkcí

$$n(\vec{r}) = \sum_{j}^{N} \chi_j(\vec{r})\, \chi_j^*(\vec{r}), \quad \text{kde} \quad \langle \chi_j | \chi_i \rangle = \delta_{ij}$$

→ zavádíme exchange-correlation potenciál $V_{xc}(\vec{r}) = \dfrac{\delta E_{xc}[\tilde{n}]}{\delta \tilde{n}}$

→ výsledkem minimalizace funkcionálu jsou Kohnovy-Shamovy rovnice:

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + V_{coul}(\vec{r}) + V_{xc}(\vec{r}) + V(\vec{r})\right] \chi_i(\vec{r}) = \varepsilon_i \chi_i(\vec{r})$$